MLP – DATA BRIEF

Reto: Yucatán Vivo · El agua que no vemos
Proyecto: Los puntos ciegos del agua subterránea en Yucatán

1. Planteamiento del problema y relevancia

Yucatán depende principalmente de sus recursos hídricos subterráneos. Su geología kárstica, caracterizada por rocas calizas, fracturas y sistemas de infiltración, facilita la circulación del agua, pero también puede favorecer el transporte de contaminantes hacia el acuífero.

Esta investigación plantea como hipótesis que el monitoreo podría concentrarse cerca de zonas urbanizadas, mientras que otros territorios, potencialmente vulnerables, contarían con menor presencia de registros. Se busca comprobar esta distribución mediante información oficial y herramientas geoespaciales, sin asumir previamente que exista desigualdad institucional.

2. Pregunta de investigación

¿Cómo se distribuye espacial y temporalmente el monitoreo de la calidad del agua subterránea en Yucatán y qué relación presenta con las zonas urbanizadas, la población y las características territoriales del acuífero kárstico?

3. Objetivo general

Analizar la cobertura espacial y temporal del monitoreo de agua subterránea registrado por RENAMECA en Yucatán, integrando información geográfica del INEGI y datos satelitales disponibles en Google Earth Engine, para identificar concentraciones de sitios, posibles brechas de información y relaciones con las características del territorio.

4. Audiencia y utilidad

El proyecto está dirigido a instituciones de gestión hídrica, autoridades municipales, investigadores ambientales y ciudadanía interesada en la conservación del acuífero.

Los resultados permitirán visualizar dónde se concentra la información disponible, qué territorios presentan menor cobertura y qué zonas podrían requerir una revisión más detallada del monitoreo ambiental.

5. Alcance y unidad de análisis

- **Territorio:** Estado de Yucatán, México, con desagregación municipal y análisis urbano-rural cuando sea posible.
- **Periodo:** 2012–2025, sujeto a disponibilidad de registros; Censo 2020 como referencia demográfica.
- **Unidad principal:** Sitio de monitoreo georreferenciado.
- **Unidad secundaria:** Evento de muestreo por sitio y fecha.
- **Enfoque:** Análisis descriptivo, exploratorio y geoespacial.

6. Fuentes de información

CONAGUA — RENAMECA (fuente principal): identificación, ubicación, fechas y resultados disponibles de monitoreo del agua subterránea.

https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es

7. Variables e indicadores propuestos

Se considerarán identificadores de sitios, coordenadas, municipios, fechas de muestreo, población, superficie territorial y categorías de cobertura del suelo.

Indicadores principales:

- Número de sitios únicos y municipios con registros.
- Densidad de sitios por cada 1,000 km².
- Distribución del monitoreo entre zonas urbanas y rurales.
- Cobertura del suelo alrededor de los sitios de monitoreo.
- Frecuencia de muestreo y continuidad temporal.

8. Plan inicial de análisis y visualización

Primero se recopilarán y examinarán los registros de RENAMECA para verificar su integridad, coordenadas, fechas, duplicados y disponibilidad temporal.

Posteriormente, los sitios se integrarán con cartografía del INEGI y, cuando sea viable, con datos de Google Earth Engine para caracterizar la urbanización y otros tipos de cobertura del suelo. Se calcularán indicadores territoriales y temporales para contrastar la distribución del monitoreo con las características geográficas y demográficas.

Finalmente, se desarrollará un dashboard interactivo en **Tableau**, con un mapa principal de sitios, indicadores de cobertura, comparaciones territoriales y visualizaciones temporales que permitan identificar posibles vacíos de información.

9. Limitaciones y consideraciones

La ausencia de registros en RENAMECA no demuestra ausencia de monitoreo por otras instituciones ni implica contaminación del agua. Asimismo, una mayor concentración urbana de estaciones no constituye por sí misma evidencia de desigualdad institucional.

Las imágenes satelitales permiten caracterizar la superficie, pero no medir directamente la calidad del agua subterránea ni determinar su vulnerabilidad hidrogeológica. Las diferencias temporales, espaciales y metodológicas entre las fuentes deberán documentarse.

Los resultados serán descriptivos y no permitirán establecer relaciones causales ni determinar riesgos sanitarios.

Uso de IA: Se utilizó ChatGPT y Gemini como apoyo para estructurar el planteamiento y localizar fuentes potenciales. La selección, verificación y análisis de los datos corresponderán al equipo.

ANEXO A. FUENTES COMPLEMENTARIAS

INEGI — Marco Geoestadístico y Censo 2020: límites municipales, localidades, distribución de población y delimitaciones territoriales.

https://www.inegi.org.mx/temas/mg/

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Google Earth Engine — Dynamic World: plataforma y conjunto de datos satelitales para caracterizar superficies construidas, vegetación, cultivos y otras coberturas del suelo.

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_DYNAMICWORLD_V1

CONAGUA — Programa Hídrico Regional: información complementaria sobre características hidrogeológicas y vulnerabilidad del acuífero.

https://www.gob.mx/conagua/documentos/programas-hidricos-regionales-2021-2024

SEMARNAT – Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes: datos georreferenciados del anillo de Cenotes https://geomaticasig1.semarnat.gob.mx/arcgis/rest/services/aps/Granjas_Porc%C3%ADcolas/MapServer/6